

IMIE, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć na *na osobnej stronie*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych, ani urządzeń obliczeniowych *z wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* (to nie może być kserokopia lub wydruk) na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- W poniższych zadaniach proszę przyjąć, że:
 - SC to *suma cyfr* numeru indeksu studenta rozwiązującego zadania;
 - q to reszta z dzielenia SC przez 5, następnie powiększona o 3;
 - p to reszta z dzielenia SC przez 3, następnie powiększona o 2;
 - c to reszta z dzielenia SC przez 4, następnie powiększona o 2.
- Czas trwania: *2h 15min*. Maksymalna liczba punktów: **60**.

ZADANIE 1.

[5p] Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n^4 + qn^3} - \sqrt{n^4 + n^3}}{n + q - 1}$.

[5p] Zbadaj zbieżność szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(\pi n)}{qn^2 + \ln(n + q)}$.

ZADANIE 2.

[10p] Znajdź przedziały monotoniczności funkcji $F: (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \int_0^{\ln x} \frac{1}{t^2 + 7t - p^2 + 7p} dt$.

ZADANIE 3.

[10p] Pokaż, że całka niewłaściwa $\int_1^{+\infty} \frac{4c \ln(cx + 1)}{(cx + 1)^3} dx$ jest zbieżna.

Podpowiem, że da się to zrobić korzystając z któregoś z kryteriów lub obliczając jej wartość.

ZADANIE 4.

[5p] Rozwiń w szereg Maclaurina funkcję $f(x) = x^3 \sin(x) - \frac{x^4}{p^2 - x^2}$.

[2p] Dla jakich $x \in \mathbb{R}$ to rozwinięcie jest spełnione?

[3p] Oblicz $f^{(4)}(0)$ oraz $f^{(10)}(0)$.

ZADANIE 5. Rozważ funkcję $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2 \cos(4x) \cos(x) + q \sin(-2x) - \sin(-4x) \sin(x)$.

[3p] Sprawdź, że f spełnia warunki Dirichleta na $[-\pi, \pi]$.

[4p] Podaj współczynniki rozwinięcia tej funkcji w szereg Fouriera.

[3p] Oblicz całkę $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot (\sin(2x) + 2) dx$.

ZADANIE 6.

[7p] Znajdź całkę ogólną równania różniczkowego $\ddot{u} + 5\dot{u} - 6u = 49e^t$.

[3p] Znajdź rozwiązanie tego równania spełniające warunek początkowy: $u(0) = 2$, $\dot{u}(0) = -5$.